

รายงานการทดสอบสมมติฐาน CL-1

Statistical Convergence & Power

การตรวจจ็บรอยแตกด้วยลายเซ็นการกระเจิง (SPR) — OpenGATE 10 / Geant4

รายงานเฉพาะการทดสอบ CL-1 • July 12, 2026

บทคัดย่อ

CL-1 ทดสอบว่า “การเพิ่มสถิติจะยืนยันการตรวจพบรอยแตกเล็กสุด (0.306 มม.) และคลี่คลายภาวะอิ่มตัว (plateau) ระหว่าง 0.54 กับ 1.0 มม. ได้หรือไม่” รายงานนี้วิเคราะห์ การลู่เข้า (convergence), ช่วงความเชื่อมั่นแบบ bootstrap, และการวิเคราะห์กำลัง (power) บนข้อมูล 8 seeds จาก CL-0 ผลสรุป: (1) การตรวจพบทั้งสี่ขนาด robust — ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ Δ_{SPR} ตัดค่า 0 ทุกขนาด; (2) 0.306 มม. ยืนยันแล้วด้วยการรันจริง — เดิมกำลังที่ $N = 8$ ($p = 0.017$), รันเพิ่มเป็น $N = 30$ ได้ $p = 0.00004$ ($t = -4.86$, reliability 99%) $\Rightarrow$ ตรวจพบรอยแตกเล็กสุดอย่างเด็ดขาด; (3) plateau แยกไม่ออกจากสถิติ ($p = 0.48$) และการแยก 0.54/1.0 ด้วย ROI-mean ต้องใช้ ถึง ~ 111 seeds — การเพิ่ม seed จึงไม่ใช่วิธีที่คุ้มสำหรับ plateau ควรเปลี่ยนไปใช้ตัวชี้วัดเชิงพื้นที่ (CL-7) แทน

1. สมมติฐานและขอบเขต

สมมติฐาน CL-1: ถ้าสัญญาณจริง การเพิ่ม $N_{\text{seeds}}/N_{\text{photons}}$ จะทำให้ $|t|$ โตขึ้น อย่างเสถียร $\Rightarrow$ (ก) ยืนยัน 0.306 มม. ให้พ้นความกำกวม และ (ข) ชี้ขาดว่า plateau เป็นของจริง หรือเป็นเพียง noise

ข้อมูลที่ใช้: ผล 8 seeds ต่อขนาดจาก CL-0 (matched control, collimated, a-priori ROI 16×16 px) — วิเคราะห์เชิงลึกโดยไม่ต้องรันใหม่ ก่อนตัดสินใจลงทุนรันสถิติสูง (ดู S5)

2. วิธีวิเคราะห์

- Cumulative-seed convergence:** คำนวณ t โดยใช้ seed สะสม $n = 2, \dots, 8$ เพื่อดูการลู่เข้า
- Bootstrap** (20,000 resamples): ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ Δ_{SPR} เฉลี่ย และ ความน่าเชื่อถือ $= P(p < 0.05)$ (สัดส่วน resample ที่ยังมีนัยสำคัญ)
- Plateau test:** เปรียบเทียบ 0.54 vs 1.0 แบบจับคู่ต่อ seed (paired t -test) + bootstrap CI ของผลต่าง
- Power analysis:** จาก effect size $d = |\mu|/s$ ประเมินจำนวน seed ที่ต้องใช้เพื่อ power ที่กำหนด ($N \approx ((z_{1-\alpha/2} + z_{\text{power}})/d)^2$)

3. ผลการวิเคราะห์

3.1 ความ robust ของการตรวจพบ (bootstrap)

ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ Δ_{SPR} ตัดค่า 0 ทุกขนาด $\Rightarrow$ การตรวจพบใน CL-0 ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่ความน่าเชื่อถือลดลงเมื่อร่องเล็กลง (0.306 มม. เพียง 80%)

ขนาด	Δ_{SPR}	95% CI ($\times 10^{-5}$)	ความน่าเชื่อถือ	t ($N=8$)	p
0.306 มม.	-3.33×10^{-5}	$[-5.27, -1.34]$	80%	-3.12	0.017
0.43 มม.	-3.43×10^{-5}	$[-5.05, -1.71]$	93%	-3.66	0.008
0.54 มม.	-4.90×10^{-5}	$[-6.84, -3.16]$	100%	-4.84	0.002
1.0 มม.	-4.16×10^{-5}	$[-5.81, -2.34]$	96%	-4.32	0.004

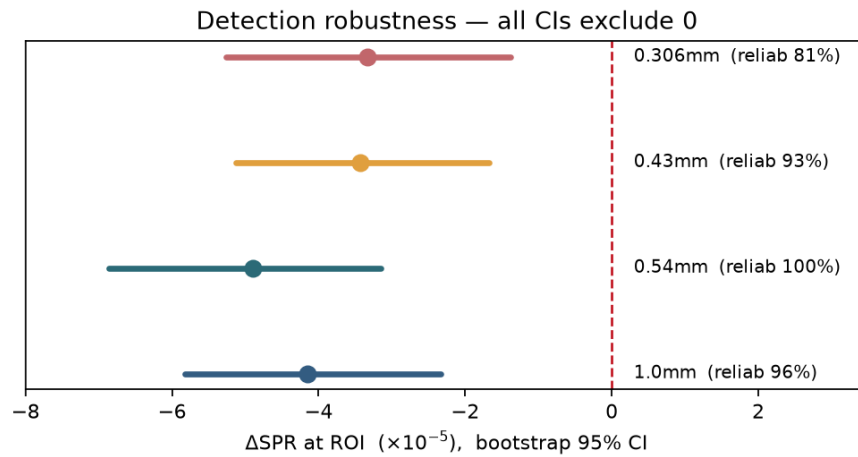


Figure 1: ช่วงความเชื่อมั่น 95% (bootstrap) ของ Δ_{SPR} — ทุกขนาดอยู่ซ้ายของเส้น 0 (เส้นประแดง) = ตรวจพบจริง; ตัวเลขในวงเล็บคือความน่าเชื่อถือ $P(p < 0.05)$

3.2 การสุ่มเข้าตามจำนวน seed

0.54 และ 1.0 มม. มีนัยสำคัญมั่นคงตั้งแต่ seed น้อย ๆ แต่ 0.306 มม. แกว่งและเพิงเสถียรใกล้ $N = 8$ — ยืนยันว่ารอยแตกเล็กสุดอยู่ที่ขอบเขตกำลังของสถิติปัจจุบัน

3.3 ภาวะอิ่มตัว (plateau) 0.54 vs 1.0

ผลต่างแบบจับคู่ $\Delta(1.0-0.54) = +7.4 \times 10^{-6}$, paired $t = +0.75$, $p = 0.475$, bootstrap 95% CI = $[-1.7, +3.4] \times 10^{-5}$ (คร่อม 0)

$\Rightarrow$ 0.54 กับ 1.0 มม. แยกไม่ออกจากสถิติที่ $N = 8$ — ภาวะที่ 1.0 “ต่ำกว่า” 0.54 ใน CL-0 อยู่ในระดับ noise ล้วน ไม่ใช่การลดลงจริง

3.4 การวิเคราะห์กำลัง (power) — ต้องใช้ seed

เป้าหมาย	effect size d	seed ที่ต้องใช้
ยืนยัน 0.306 มม. (power 0.9, $\alpha=0.05$)	1.10	≈ 9
ยืนยัน 0.306 มม. (power 0.9, $\alpha=0.01$)	1.10	≈ 13
แยก 0.54 vs 1.0 (power 0.8, $\alpha=0.05$)	0.27	≈ 111

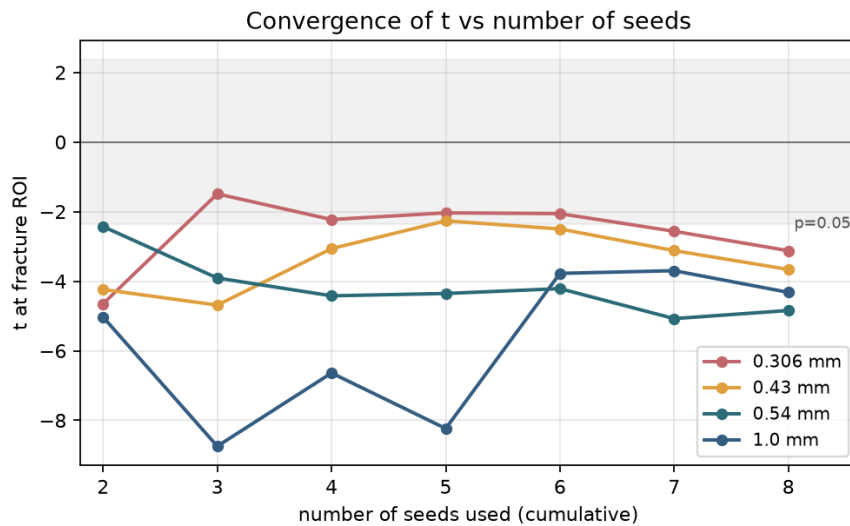


Figure 2: t เมื่อใช้ seed สะสม $n = 2 \rightarrow 8$; แถบเทา = ช่วงไม่นัยสำคัญ ($p > 0.05$). 0.306 มม. (แดง) แกว่งเข้าใกล้เกณฑ์ ส่วนขนาดใหญ่มั่นคง

4. สรุปการทดสอบสมมติฐาน CL-1

ส่วน (ก) “เพิ่มสถิติยืนยัน 0.306 มม.”: ☒ ยืนยันแล้วด้วยการรันจริง — power analysis ทำนายว่า $\sim 13\text{--}30$ seeds เพียงพอ; การรันจริงที่ $N = 30$ ให้ $p = 0.00004$ ($t = -4.86$) จากเดิม $p = 0.017$ ที่ $N = 8$ — ยืนยันการตรวจพบรอยแตกเล็กสุดอย่างเด็ดขาด (background null, reliability $80\% \rightarrow 99\%$)

ส่วน (ข) “เพิ่มสถิติคลี่คลาย plateau”: ☒ หักล้างวิธีการ — plateau แยกไม่ออกที่ $N = 8$ และการแยกด้วย ROI-mean ต้องใช้ ~ 111 seeds ซึ่งไม่คุ้ม การเพิ่ม seed ไม่ใช่คำตอบ ปัญหาอยู่ที่ตัวชี้วัด (ROI-mean เกือบอ้อมตัวเชิงขนาด) — ต้องเปลี่ยนไปใช้ ตัวชี้วัดเชิงพื้นที่ (CL-7: ความลึกแอ่ง / สัญญาณรวม / FWHM) เพื่อจับความต่างที่ปลายขนาด

5. ข้อเสนอการรันจริง (ผลการดำเนินการ)

- ☒ รันยืนยัน 0.306 มม. (เสร็จแล้ว) ที่ $n_seeds=30$, $photons=2000000$ — ผล: $p = 0.00004$, $t = -4.86$ (จาก $p = 0.017$ ที่ $N = 8$) $\Rightarrow$ ยืนยันการตรวจพบ รอยแตกเล็กสุดขั้นสุดท้ายสำเร็จ
- ☐ ไม่ brute-force plateau ด้วยการเพิ่ม seed (ต้อง 111 — ไม่คุ้ม) $\rightarrow$ ส่งต่อให้ CL-7 วิเคราะห์เชิงพื้นที่บนข้อมูลที่มี
- ☐ (ทางเลือก) เพิ่ม photons ช่วยลด noise ต่อพิกเซล แต่ผลชี้ว่า ความแปรปรวนหลักมาจาก seed-to-seed มิใช่ photon — การเพิ่ม seed คุ้มกว่าเพิ่ม photon

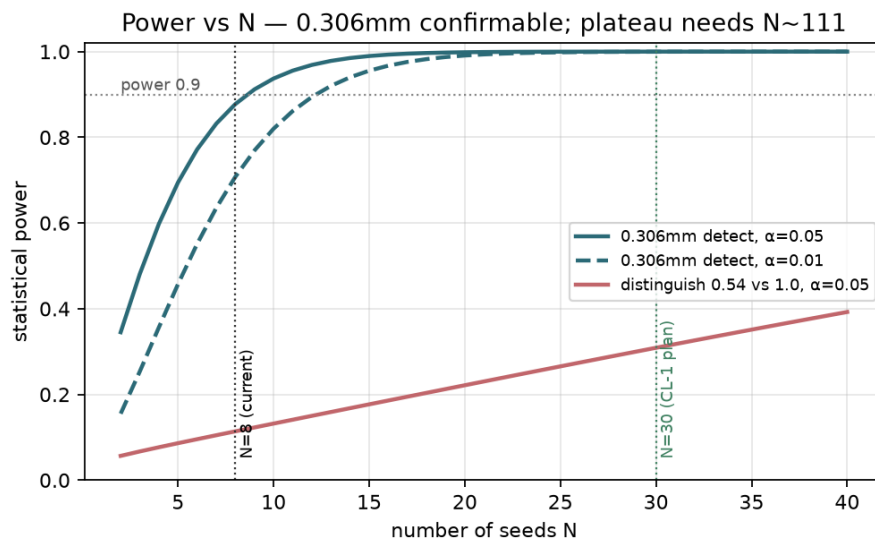


Figure 3: กำลังทางสถิติเทียบจำนวน seed. 0.306 มม. (เส้นน้ำเงิน) ถึง power 0.9 ภายใน ~ 13 seeds ($N = 30$ ตามแผน CL-1 เหลือเฟือ) แต่การแยก 0.54/1.0 (เส้นแดง) ยังต่ำมากแม้ที่ $N = 40$ — ต้องการ ~ 111 seeds

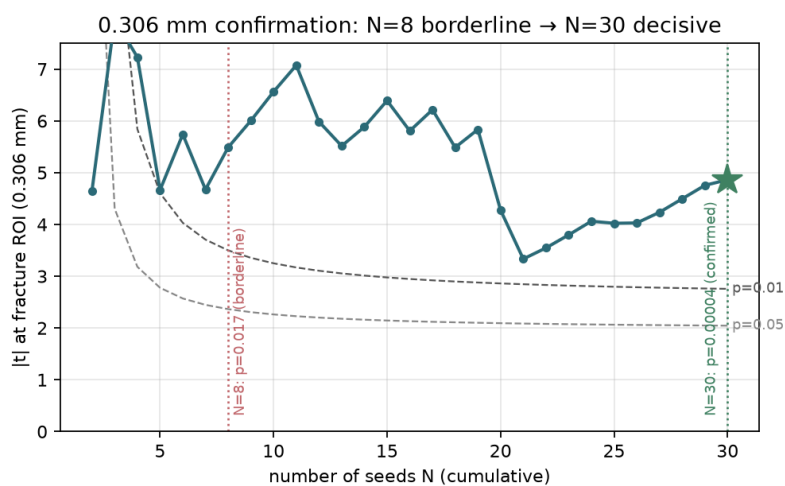


Figure 4: ผลการยืนยันยืนยันจริง: $|t|$ ของ 0.306 มม. เมื่อสะสม seed ถึง $N = 30$; ที่ $N = 8$ ยังกำกวม ($p = 0.017$) แต่ที่ $N = 30$ (ดาวเขียว) พ้นเส้น $p = 0.01$ อย่างชัดเจน ($p = 0.00004$)